

## 1과목 : 가스안전관리

- 도시가스배관에 설치하는 희생양극법에 의한 전위 측정용 터미널은 몇 m 이내의 간격으로 하여야 하는가?  
① 200m                      ② 300m  
③ 500m                      ④ 600m
- 저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소에서 지상에 노출된 배관을 차량 등으로부터 보호하기 위하여 설치하는 방호철판의 두께는 얼마 이상으로 하여야 하는가?  
① 2mm                      ② 3mm  
③ 4mm                      ④ 5mm
- 특정고압가스 사용시설에서 취급하는 용기의 안전조치사항으로 틀린 것은?  
① 고압가스 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지한다.  
② 고압가스 충전용기 밸브는 서서히 개폐하고 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용한다.  
③ 고압가스 충전용기를 사용한 후에는 폭발을 방지하기 위하여 밸브를 열어 둔다.  
④ 용기보관실에 충전용기를 보관하는 경우에는 넘어짐 등으로 충격 및 밸브 등의 손상을 방지하는 조치를 한다.
- 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전시설에 설치하는 긴급차단장치에 접속하는 배관에 대하여 어떠한 조치를 하도록 되어 있는가?  
① 워터햄머가 발생하지 않도록 조치  
② 긴급차단에 따른 정전기 등이 발생하지 않도록 하는 조치  
③ 체크 밸브를 설치하여 과량 공급이 되지 않도록 조치  
④ 바이패스 배관을 설치하여 차단성능을 향상시키는 조치
- 도시가스 배관 굴착작업 시 배관의 보호를 위하여 배관 주위 얼마 이내에는 인력으로 굴착하여야 하는가?  
① 0.3m                      ② 0.6m  
③ 1m                        ④ 1.5m
- 자연환기설비 설치 시 LPG가스의 용기 보관실 바닥 면적이 3m<sup>2</sup> 이라면 통풍구의 크기는 몇 cm<sup>2</sup> 이상으로 하도록 되어 있는가? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다.)  
① 500                        ② 700  
③ 900                        ④ 1100
- 고속도로 휴게소에서 액화석유가스 저장능력이 얼마를 초과하는 경우에 소형저장탱크를 설치하여야 하는가?  
① 300kg                      ② 500kg  
③ 1000kg                      ④ 3000kg
- 특정고압가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준으로 틀린 것은?  
① 가연성가스의 사용설비에는 정전기제거설비를 설치한다.  
② 지하에 매설하는 배관에는 전기부식 방지조치를 한다.  
③ 독성가스의 저장설비에는 가스가 누출될 때 이를 흡수 또는 중화할 수 있는 장치를 설치한다.  
④ 산소를 사용하는 밸브에는 밸브가 잘 동작할 수 있도록 석유류 및 유지류를 주유하여 사용한다.

- 고압가스 용기를 취급 또는 보관할 때의 기준으로 옳은 것은?  
① 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다.  
② 용기는 항상 60℃ 이하의 온도를 유지한다.  
③ 충전용기는 통풍이 잘 되고 직사광선을 받을 수 있는 따뜻한 곳에 둔다.  
④ 용기 보관장소의 주위 5m 이내에는 화기, 인화성물질을 두지 아니한다.
- 허용농도가 100만분의 200 이하인 독성가스 용기 중 내용이 적지 얼마 미만인 충전용기를 운반하는 차량의 적재함에 대하여 밀폐된 구조로 하여야 하는가?  
① 500L                      ② 1000L  
③ 2000L                      ④ 3000L
- 상용압력이 10MPa인 고압설비의 안전밸브 작동압력은 얼마인가?  
① 10MPa                      ② 12MPa  
③ 15MPa                      ④ 20MPa
- 방폭전기 기기구조별 표시방법 중 “e”의 표시는?  
① 안전증방폭구조                      ② 내압방폭구조  
③ 유입방폭구조                      ④ 압력방폭구조
- 다음 중 가연성이면서 독성가스는?  
① CHClF<sub>2</sub>                      ② HCl  
③ C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>                      ④ HCN
- 고압가스안전관리법의 적용범위에서 제외되는 고압가스가 아닌 것은?  
① 섭씨 35℃의 온도에서 게이지압력이 4.9MPa 이하인 유니트형 공기압축장치 안의 압축공기  
② 섭씨 15℃의 온도에서 압력이 0Pa를 초과하는 아세틸렌 가스  
③ 내연기관의 시동, 타이어의 공기 충전, 리벳팅, 착암 또는 토목공사에 사용되는 압축장치 안의 고압가스  
④ 냉동능력이 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스
- 액화석유가스 집단공급 시설에서 가스설비의 상용압력이 1MPa일 때 이 설비의 내압시험 압력은 몇 MPa으로 하는가?  
① 1                              ② 1.25  
③ 1.5                              ④ 2.0
- 독성가스 충전용기를 차량에 적재할 때의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 운반차량에 세워서 운반한다.  
② 차량의 적재함을 초과하여 적재하지 아니한다.  
③ 차량의 최대적재량을 초과하여 적재하지 아니한다.  
④ 충전용기는 2단 이상으로 겹쳐 쌓아 용기가 서로 이격되지 않도록 한다.
- 액화석유가스 사용시설의 연소기 설치방법으로 옳지 않은 것은?  
① 밀폐형 연소기는 급기구, 배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없게 한다.

- ② 반밀폐형 연소기는 급기구와 배기통을 설치한다.  
 ③ 개방형 연소기를 설치한 실에는 환풍기 또는 환기구를 설치한다.  
 ④ 배기통이 가연성 물질로 된 벽을 통과 시에는 금속 등 불연성 재료로 단열조치를 한다.
18. 고압가스 특정제조시설에서 선임하여야 하는 안전관리원의 선임인원 기준은?  
 ① 1명 이상                      ② 2명 이상  
 ③ 3명 이상                      ④ 5명 이상
19. LPG충전자가 실시하는 용기의 안전점검기준에서 내용적 얼마 이하의 용기에 대하여 “실내보관 금지” 표시여부를 확인하여야 하는가?  
 ① 15L                              ② 20L  
 ③ 30L                              ④ 50L
20. 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8MPa 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 경우 방호벽을 설치하지 않아도 되는 곳은?  
 ① 압축기와 충전장소 사이  
 ② 압축가스 충전장소와 그 가스충전용기 보관장소 사이  
 ③ 압축기와 그 가스 충전용기 보관장소 사이  
 ④ 압축가스를 운반하는 차량과 충전용기 사이
21. 차량에 고정된 고압가스 탱크를 운행할 경우에 휴대하여야 할 서류가 아닌 것은?  
 ① 차량등록증                      ② 탱크 테이블(용량 환산표)  
 ③ 고압가스 이동계획서              ④ 탱크 제조시방서
22. 고압가스 제조설비에서 기밀시험용으로 사용할 수 없는 것은?  
 ① 산소                              ② 질소  
 ③ 공기                              ④ 탄산가스
23. 고압가스의 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 액화가스란 가압, 냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 섭씨 40도 이하 또는 사용의 온도이하인 것을 말한다.  
 ② 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 2000이하인 가스를 말한다.  
 ③ 초저온저장탱크라 함은 섭씨 영하 50도 이하의 액화가스를 저장하기 위한 저장탱크로서 단열재로 씌우거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크 내의 가스 온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.  
 ④ 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것을 말한다.
24. 도시가스에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 국내에서 공급하는 대부분의 도시가스는 메탄을 주성분으로 하는 천연가스이다.  
 ② 도시가스는 주로 배관을 통하여 수요자에게 공급된다.  
 ③ 도시가스의 원료로 LPG를 사용할 수 있다.  
 ④ 도시가스는 공기와 혼합만 되면 폭발한다.
25. 액화석유가스의 용기보관소 시설기준으로 틀린 것은?  
 ① 용기보관실은 사무실과 구분하여 동일 부지에 설치한다.  
 ② 저장 설비는 용기 집합식으로 한다.  
 ③ 용기보관실은 불연재료를 사용한다.  
 ④ 용기보관실 창문의 유리는 망입유리 또는 안전유리로 한다.
26. 일반도시가스 공급시설에 설치하는 정압기의 분해점검 주기는?  
 ① 1년에 1회 이상                  ② 2년에 1회 이상  
 ③ 3년에 1회 이상                  ④ 1주일에 1회 이상
27. 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전시설에 게시한 “화기엄금”이라 표시한 게시판의 색상은?  
 ① 황색바탕에 흑색글씨              ② 흑색바탕에 황색글씨  
 ③ 백색바탕에 적색글씨              ④ 적색바탕에 백색글씨
28. 가스제조시설에 설치하는 방호벽의 규격으로 옳은 것은?  
 ① 박강판 벽으로 두께 3.2cm 이상, 높이 3m 이상  
 ② 후강판 벽으로 두께 10mm 이상, 높이 3m 이상  
 ③ 철근 콘크리트 벽으로 두께 12cm 이상, 높이 2m 이상  
 ④ 철근콘크리트블록 벽으로 두께 20cm 이상, 높이 2m 이상
29. 도시가스 배관에는 도시가스를 사용하는 배관임을 명확하게 식별할 수 있도록 표시를 한다. 다음 중 그 표시방법에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 지상에 설치하는 배관 외부에는 사용가스명, 최고사용압력 및 가스의 흐름방향을 표시한다.  
 ② 매설배관의 표면색상은 최고사용압력이 저압인 경우에는 녹색으로 도색한다.  
 ③ 매설배관의 표면색상은 최고사용압력이 중압인 경우에는 황색으로 도색한다.  
 ④ 지상배관의 표면색상은 백색으로 도색한다. 다만, 흑색으로 2중 띠를 표시한 경우 백색으로 하지 않아도 된다.
30. 다음 가스 중 독성(LC<sub>50</sub>)이 가장 강한 것은?  
 ① 암모니아                          ② 디메틸아민  
 ③ 브롬화메탄                      ④ 아크릴로니트릴

## 2과목 : 가스장치 및 기기

31. 암모니아를 사용하는 고온, 고압가스 장치의 재료로 가장 적당한 것은?  
 ① 동                                  ② PVC 코팅강  
 ③ 알루미늄 합금                  ④ 18-8 스테인리스강
32. 다단 왕복동 압축기의 중간단의 토출온도가 상승하는 주된 원인이 아닌 것은?  
 ① 압축비 감소  
 ② 토출 밸브 불량에 의한 역류  
 ③ 흡입밸브 불량에 의한 고온가스 흡입  
 ④ 전단쿨러 불량에 의한 고온가스의 흡입
33. 오스트나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① Fe-Cr-Ni 합금이다.  
 ② 내식성이 우수하다.

- ③ 강한 자성을 갖는다.  
④ 18-8 스테인리스강이 대표적이다.
34. LPG 가스 사용 시의 주의사항으로 틀린 것은?  
① 용기밸브, 콕 등은 신속하게 열 것  
② 연소기구 주위에 가연물을 두지 말 것  
③ 가스누출 유무를 냄새 등으로 확인할 것  
④ 고무호스의 노화, 갈라짐 등은 항상 점검할 것
35. 오리피스 유량계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 내구성이 좋다.  
② 저압, 저유량에 적합하다.  
③ 유체의 압력손실이 크다.  
④ 협소한 장소에는 설치가 어렵다.
36. 원심펌프의 양정과 회전속도의 관계는? (단,  $N_1$ :처음 회전수,  $N_2$ :변화된 회전수)  
①  $(N_2/N_1)$                       ②  $(N_2/N_1)^2$   
③  $(N_2/N_1)^3$                       ④  $(N_2/N_1)^5$
37. 가스보일러의 본체에 표시된 가스소비량이 100,000kcal/h이고, 버너에 표시된 가스소비량이 120,000kcal/h일 때 도시가스 소비량 산정은 얼마를 기준으로 하는가?  
① 100,000kcal/h                      ② 105,000kcal/h  
③ 110,000kcal/h                      ④ 120,000kcal/h
38. 다음 중 다공도를 측정할 때 사용되는 식은? (단, V:다공물질의 용적, E:아세톤 침윤잔용적이다.)  
① 다공도 =  $V/(V-E)$                       ② 다공도 =  $(V-E) \times (100/V)$   
③ 다공도 =  $(V+E) \times V$                       ④ 다공도 =  $(V+E) \times (V/100)$
39. 공기액화 분리장치의 부산물로 얻어지는 아르곤가스는 불활성가스이다. 아르곤가스의 원자가는?  
① 0                                      ② 1  
③ 3                                      ④ 8
40. 공기액화 분리장치의 내부를 세척하고자 할 때 세정액으로 가장 적당한 것은?  
① 염산(HCl)                                      ② 가성소다(NaOH)  
③ 사염화탄소( $CCl_4$ )                                      ④ 탄산나트륨( $Na_2CO_3$ )
41. 조정압력이 2.8kPa인 액화석유가스 압력조정기의 안전장치 작동표준압력은?  
① 5.0kPa                                      ② 6.0kPa  
③ 7.0kPa                                      ④ 8.0kPa
42. 수은을 이용한 U자관 압력계에서 액주높이(h) 600mm, 대기압( $P_1$ )은  $1\text{kg/cm}^2$ 일 때  $P_2$ 는 약 몇  $\text{kg/cm}^2$ 인가?  
① 0.22                                      ② 0.92  
③ 1.82                                      ④ 9.16
43. 로터미터는 어떤 형식의 유량계인가?  
① 차압식                                      ② 터빈식  
③ 회전식                                      ④ 면적식
44. 가스 유량 2.03kg/h, 관의 내경 1.61cm, 길이 20m의 직관

에서의 압력손실은 약 몇 mm 수주인가? (단, 온도  $15^\circ\text{C}$ 에서 비중 1.58, 밀도  $2.04\text{kg/m}^3$ , 유량계수 0.436이다.)

- ① 11.4                                      ② 14.0  
③ 15.2                                      ④ 17.5

45. LPG 가스의 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 도관의 압력손실을 적게 해야 한다.  
② 용기 숫자가 수동식보다 적어도 된다.  
③ 용기 교환 주기의 폭을 넓힐 수 있다.  
④ 잔액이 거의 없어질 때까지 소비가 가능하다.

### 3과목 : 가스일반

46. 다음 중 1MPa과 같은 것은?  
①  $10\text{N/cm}^2$                                       ②  $100\text{N/cm}^2$   
③  $1000\text{N/cm}^2$                                       ④  $10000\text{N/cm}^2$
47. 대기압 하에서 다음 각 물질별 온도를 바르게 나타낸 것은?  
① 물의 동결점 :  $-273\text{K}$                                       ② 질소 비등점 :  $-183^\circ\text{C}$   
③ 물의 동결점 :  $32^\circ\text{F}$                                       ④ 산소 비등점 :  $-196^\circ\text{C}$
48. 진공도 200mmHg는 절대압력으로 약 몇  $\text{kg/cm}^2 \cdot \text{abs}$ 인가?  
① 0.76                                      ② 0.80  
③ 0.94                                      ④ 1.03
49. 랭킨온도가 420R 일 경우 섭씨온도로 환산한 값으로 옳은 것은?  
①  $-30^\circ\text{C}$                                       ②  $-40^\circ\text{C}$   
③  $-50^\circ\text{C}$                                       ④  $-60^\circ\text{C}$
50. 임계온도에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 기체를 액화할 수 있는 절대온도  
② 기체를 액화할 수 있는 평균온도  
③ 기체를 액화할 수 있는 최저의 온도  
④ 기체를 액화할 수 있는 최고의 온도
51. LNG의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 냉열을 이용할 수 있다.  
② 천연에서 산출한 천연가스를 약  $-162^\circ\text{C}$  까지 냉각하여 액화시킨 것이다.  
③ LNG는 도시가스, 발전용 이외에 일반 공업용으로도 사용된다.  
④ LNG로부터 기화한 가스는 부탄이 주성분이다.
52. 포화온도에 대하여 가장 잘 나타낸 것은?  
① 액체가 증발하기 시작할 때의 온도  
② 액체가 증발현상 없이 기체로 변하기 시작할 때의 온도  
③ 액체가 증발하여 어떤 용기 안이 증기로 꽉 차 있을 때의 온도  
④ 액체의 증기가 공존할 때 그 압력에 상당한 일정한 값의 온도
53. 도시가스의 제조공정이 아닌 것은?  
① 열분해 공정                                      ② 접촉분해 공정

- ③ 수소화분해 공정      ④ 상압증류 공정

54. 다음 각 가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수소는 고온, 고압에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다.  
 ② 산소는 공기액화 분리장치를 통해 제조하며, 질소와 분리 시 비등점 차이를 이용한다.  
 ③ 일산화탄소는 담황색의 무취기체로 허용농도는 TLVTWA 기준으로 50ppm이다.  
 ④ 암모니아는 붉은 리트머스를 푸르게 변화시키는 성질을 이용하여 검출할 수 있다.

55. 다음 중 압력단위로 사용하지 않는 것은?

- ① kg/cm<sup>2</sup>                  ② Pa  
 ③ mmHg                  ④ kg/m<sup>3</sup>

56. 다음 중 엔트로피의 단위는?

- ① kcal/h                  ② kcal/kg  
 ③ kcal/kg·m              ④ kcal/kg·K

57. 다음 중 압축가스에 속하는 것은?

- ① 산소                      ② 염소  
 ③ 탄산가스                ④ 암모니아

58. 불꽃의 적황색으로 연소하는 현상을 의미하는 것은?

- ① 리프트                  ② 옐로우팁  
 ③ 캐비테이션              ④ 워터해머

59. 20℃ 의 물 50kg을 90℃로 올리기 위해 LPG를 사용하였다면, 이 때 필요한 LPG의 양은 몇 kg인가? (단, LPG발열량은 10000kcal/kg 이고, 열효율은 50%이다.)

- ① 0.5                      ② 0.6  
 ③ 0.7                      ④ 0.8

60. 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물에 잘 용해된다.  
 ② 무색, 무취의 가스이다.  
 ③ 비료의 제조에 이용된다.  
 ④ 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ③  | ②  | ④  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ①  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ①  | ③  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ③  | ①  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  | ②  |